



第三章 二维随机变量及分布

【内容预览】

二维随机变量的概念:二维平面中随机点的坐标	
二维随机变量的概率分布定义及性质	$\left\{ \begin{array}{l} (1) \text{单调不减性} \\ (2) \text{规范性} \\ (3) \text{右连续性} \end{array} \right\} \text{及} \left\{ \begin{array}{l} \text{边缘分布} \\ \text{条件分布} \end{array} \right.$
二维离散型	联合分布律: $P\{X=x_i, Y=y_j\} = p_{ij}; p_{ij} \geq 0, \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1 (i, j = 1, 2, \dots)$
	边缘分布律: $\left\{ \begin{array}{l} P\{X=x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_{i\cdot} (i=1, 2, \dots) \\ P\{Y=y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = p_{\cdot j} (j=1, 2, \dots) \end{array} \right.$
	条件分布律: $\left\{ \begin{array}{l} P\{X=x_i Y=y_j\} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} (i, j = 1, 2, \dots) \\ P\{Y=y_j X=x_i\} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}} \end{array} \right.$
二维连续型	联合概率密度: $(X, Y) \sim f(x, y), f(x, y) \geq 0, \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv = 1$
	边缘分布: $\left\{ \begin{array}{l} f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(x) dx \\ f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx, F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(y) dy \end{array} \right.$
	条件概率密度: $\left\{ \begin{array}{l} f_{X Y}(x y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \\ f_{Y X}(y x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} \end{array} \right.$
随机变量的独立性	$\left\{ \begin{array}{l} \text{离散型: } p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j} \\ \text{连续型: } f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \end{array} \right\} F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$
二维随机变量函数的概率分布	$\left\{ \begin{array}{l} \text{离散型: 逐点法或表格法} \\ \text{连续型: 卷积公式法, 分布函数法} \end{array} \right.$

【知识清单】

3.1、二维随机变量的联合分布与边缘分布

1. **二维随机变量**——一般, 设 E 是一个随机试验, 它的样本空间是 $S = \{e\}$, 设 $X = X(e)$ 和 $Y = Y(e)$ 是定义在 S 上的随机变量, 由它们构成的一个向量 (X, Y) , 称为二维随机向量 (或称为二维随机变量)。

注: 二维随机变量不仅包含了随机变量 X 与 Y 的信息, 还包含了 X 与 Y 之间相互关系的信息。

2. 二维随机变量的联合分布函数

称 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ 为随机变量 (X, Y) 的联合分布函数.

3. 联合分布函数 $F(x, y)$ 的性质

(1) $F(x, y)$ 关于 x, y 单调不减; 即对于任意固定的 y , 当 $x_2 > x_1$ 时, $F(x_2, y) \geq F(x_1, y)$; 对于任意固定的 x , 当 $y_2 > y_1$ 时, $F(x, y_2) \geq F(x, y_1)$.

(2) $0 \leq F(x, y) \leq 1$; 且对于任意固定的 y , $F(-\infty, y) = 0$; 且对于任意固定的 x , $F(x, -\infty) = 0$.

(3) $F(x, y)$ 关于 x, y 右连续, 即 $F(x+0, y) = F(x, y), F(x, y+0) = F(x, y)$.

(4) $F(-\infty, -\infty) = F(-\infty, +\infty) = F(+\infty, -\infty) = 0, F(+\infty, +\infty) = 1$.

(5) 对于任意的 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) , 如果 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 那么下面的不等式成立:

$$F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \geq 0.$$

反之, 若函数 $F(x, y)$ 满足上述性质, 则 $F(x, y)$ 一定为某个二维随机变量的联合分布函数.

4. 边缘分布函数

$F_X(x) = P\{X \leq x\}, F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$ 称为 X 及 Y 的边缘分布函数.

显然 $F_X(x) = P(X \leq x, Y \leq +\infty) = F(x, +\infty)$, 同理 $F_Y(y) = F(+\infty, y)$.

例 3-1: 设 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y) = a\left(b + \arctan \frac{x}{2}\right)\left(c + \arctan \frac{y}{2}\right)$, 求常数 a, b, c 及 (X, Y) 的概率密度.

解: 由分布函数的性质:

$$F(-\infty, y) = a\left(b - \frac{\pi}{2}\right)(c + \arctan y) = 0 \Rightarrow b = \frac{\pi}{2}, F(x, -\infty) = a\left(c - \frac{\pi}{2}\right)(b + \arctan x) = 0 \Rightarrow c = \frac{\pi}{2}$$

$$F(+\infty, +\infty) = a\left(b + \frac{\pi}{2}\right)\left(c + \frac{\pi}{2}\right) = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{\pi^2}$$

$$\text{所以 } f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{4}{\pi^2(4+x^2)(4+y^2)}.$$

3.2、二维离散型随机变量及分布

1. **定义**——若二维随机变量 (X, Y) 全部可能取到的值是有限对或可列无限对, 则称其为**二维离散型随机变量**.

2. 二维离散型随机变量的联合分布律

称 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} (i=1, 2, \dots; j=1, 2, \dots)$ 为 (X, Y) 的**联合分布律**

也可表示为下表的形式:

$Y \backslash X$	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	p_{i1}	$\cdots$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	p_{i2}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
y_j	p_{1j}	p_{2j}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

注: (1) $p_{ij} \geq 0$; (2) $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$; (3) $F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$.

3. 边缘分布律

称 $P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_{i\cdot} (i=1, 2, \cdots)$ 及 $P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = p_{\cdot j} (j=1, 2, \cdots)$ 分别为 X, Y 的**边缘分布律**.

4. 条件分布

设 (X, Y) 为离散型随机变量, 其联合分布为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} (i, j=1, 2, \cdots)$.

若 $P\{Y = y_j\} > 0$, 则 $P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} (i=1, 2, \cdots)$ 为在 $\{Y = y_j\}$ 条件下 X 的条件分布律.

若 $P\{X = x_i\} > 0$, 则 $P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}} (j=1, 2, \cdots)$ 为在 $\{X = x_i\}$ 条件下 Y 的条件分布律.

例 3-2: 已知随机变量 (X, Y) 的联合概率分布如下, 若随机事件 $\{X=0\}, \{X+Y=1\}$ 相互独立, 则().

$X \backslash Y$	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

A. $a=0.2, b=0.3$;

B. $a=0.1, b=0.4$;

C. $a=0.3, b=0.2$;

D. $a=0.4, b=0.1$.

解: 随机事件 $\{X=0\}, \{X+Y=1\}$ 相互独立, 则

$$P\{X=0, X+Y=1\} = P\{X=0\}P\{X+Y=1\} = (0.4+a)(a+b)$$

$$\text{而 } P\{X=0, X+Y=1\} = P\{X=0, Y=1\} = a, \text{ 故: } (0.4+a)(a+b) = a$$

$$\text{因为概率的归一性: } a+b+0.4+0.1=1 \Rightarrow a+b=0.5.$$

综上所述: $a=0.4, b=0.1$. 选 D

3.3、二维连续型随机变量及分布

1. **定义**——设 (X, Y) 为二维随机变量, 若存在二元非负可积函数 $f(x, y)$, 使得 $F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$,

称 (X, Y) 为**二维连续型随机变量**, 其中 $f(x, y)$ 为 (X, Y) 的联合概率密度函数 (一般简称为概率密度). 连续型随机变量 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$ 连续.

2. **二维连续型随机变量概率密度的性质:**

$$(1) f(x, y) \geq 0;$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv = 1.$$

$$(3) \text{ 设 } G \text{ 是 } xOy \text{ 平面上的区域, 点 } (X, Y) \text{ 落在 } G \text{ 内的概率为 } P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy.$$

$$(4) \text{ 若 } f(x, y) \text{ 在点 } (x, y) \text{ 连续, 则有 } \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y).$$

$$(5) f(x, y) = \begin{cases} 0, & F(x, y) \text{ 在 } (x, y) \text{ 处二阶不可偏导} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}, & F(x, y) \text{ 在 } (x, y) \text{ 处二阶可偏导} \end{cases}.$$

注: 几何意义: 在几何上 $z = f(x, y)$ 表示空间的一个曲面. 介于它和 xOy 平面的空间区域体积为 1.

$P\{(x, y) \in G\}$ 的值等于以 G 为底, 以曲面 $z = f(x, y)$ 为顶面的柱体体积.

3. 边缘分布

称 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$, $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$ 分别为 X, Y 的边缘密度函数.

称 $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(x) dx = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \right] dx$, $F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(y) dy = \int_{-\infty}^y \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \right] dy$ 分别为

X, Y 的边缘分布函数.

4. 条件分布

设 (X, Y) 为二维连续型随机变量,

对固定的 $\{X = x\}$, 若 $f_X(x) > 0$, 则称 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$ 为在 $\{X = x\}$ 条件下 Y 的条件密度.

对固定的 $\{Y = y\}$, 若 $f_Y(y) > 0$, 则称 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ 为在 $\{Y = y\}$ 条件下 X 的条件密度.

注: 在研究二维连续型随机变量的分布及数字特征时, 通常要知道其联合密度函数, 一般有如下三种情形:

(1) 题中直接给出; (2) 通过边缘密度函数及随机变量的独立性; (3) 通过条件密度及边际密度求出.

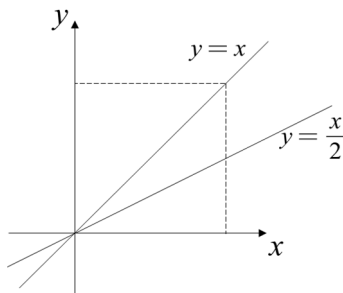
例 3-3: 设 (X, Y) 是二维随机变量, X 的边缘概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 在给定 $X = x (0 < x < 1)$ 的

条件下, Y 的条件概率密度为 $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 求 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y)$; (2) 求 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$;

(3) 求 $P(X > 2Y)$.

解: (1) $f(x, y) = f_{Y|X}(y|x) f_X(x) = \begin{cases} \frac{3y^2}{x^3} \times 3x^2 = \frac{9y^2}{x}, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$



$$(2) f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx = \begin{cases} \int_y^1 \frac{9y^2}{x} dx = -9y^2 \ln y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$(3) P(X > 2Y) = P\left(Y < \frac{X}{2}\right) = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{x}{2}} \frac{9y^2}{x} dy = \int_0^1 \frac{3x^2}{8} dx = \frac{1}{8}.$$

3.4、随机变量的独立性

1. 两个随机变量独立的**定义**——设 $F(x,y)$, $F_X(x)$, $F_Y(y)$ 分别是二维随机变量 (X,Y) 的分布函数及边缘分布函数. 若对所有的 x,y 有 $P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq y\}$, $F(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$, 则称随机变量 X 和 Y 是**相互独立**的.

2. 随机变量相互独立的**等价条件**

(1) 离散型: X,Y 独立 $\Leftrightarrow p_{ij} = p_{i\cdot} \times p_{\cdot j}, i,j=1,2,\dots$

(2) 连续型: X,Y 独立 $\Leftrightarrow f(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ (对几乎所有的 x,y 成立即可, 不要求所有的 x,y , 因为连续型随机变量在个别点上的概率为零, 不允许在区域上该等式不成立).

注: (1) 常数与任何随机变量独立;

(2) $X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立, 则 $\varphi_1(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 与 $\varphi_2(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立.

例 3-4: (武理 2017) 设随机变量 X,Y 的联合概率密度函数: $f(x,y) = \begin{cases} e^{-y}, & x > 0, y > x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 问 X,Y 是否相互独立?

(2) 求 $P\{X > 2|Y < 4\}$.

解: (1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy = \begin{cases} \int_x^{\infty} e^{-y} dy = e^{-x}, & x > 0; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx = \begin{cases} \int_0^y e^{-y} dx = ye^{-y}, & y > 0; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$f_X(x)f_Y(y) \neq f(x,y)$, 所以不相互独立.

$$(2) P\{X > 2, Y < 4\} = \int_2^4 dy \int_2^y e^{-y} dx = e^{-2} - 3e^{-4}; \quad P\{Y < 4\} = \int_0^4 ye^{-y} dy = 1 - 5e^{-4};$$

$$P\{X > 2|Y < 4\} = \frac{P\{X > 2, Y < 4\}}{P\{Y < 4\}} = \frac{e^{-2} - 3e^{-4}}{1 - 5e^{-4}};$$

3.5、常见的二维随机变量及分布

1. **二维均匀分布** $(X,Y) \sim U(D), f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{A} & (x,y) \in D \\ 0 & (x,y) \notin D \end{cases}$.

2. 二维正态分布 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right]}, -\infty < x, y < +\infty$$

则称 (X, Y) 服从二维正态分布, 记为 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

注:

(1) 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$;

(2) 若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且 X, Y 相互独立, 则 $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$ (其中 a, b 全为常数);

(3) 若 (X, Y) 服从二维正态分布, 则 X, Y 独立 $\Leftrightarrow X, Y$ 不相关, 即 $\rho = 0$;

陷阱: 若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, X 与 Y 不相关, 无法推出 (X, Y) 服从二维正态分布.

对于给定的 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2$, 虽然不同的 ρ 对应不同的二维正态分布, 但是它们的边缘分布都是一样的,

因此仅由关于 X 和关于 Y 的边缘分布, 一般情况下是不能确定 (X, Y) 的联合分布的 (相互独立的情况除外).

例 3-5: 已知随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(X, Y) | y \geq x - 4, y^2 \leq 2x\}$ 上服从均匀分布,

试求: (1) (X, Y) 的联合概率密度; (2) $P\{X \leq Y\}$; (3) 关于 Y 的边缘概率密度.

解: (1) 易得两条线的交点为 $(2, -2), (8, 4)$

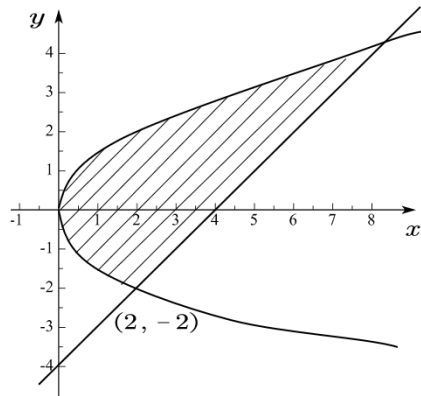
$$S_D = \int_{-2}^4 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^{y+4} dx = 18$$

随机变量 (X, Y) 在区域上服从均匀分布

$$\therefore f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D} = \frac{1}{18} & (x, y) \in D \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) P\{X \leq Y\} = \iint_{x \leq y} f(x, y) dx dy = \int_0^2 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^y \frac{1}{18} dx = \frac{1}{27}$$

$$(3) f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{\frac{y^2}{2}}^{y+4} \frac{1}{18} dx = \frac{1}{18} \left(y + 4 - \frac{y^2}{2} \right) & -2 < y < 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



例 3-6: 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 0; 1, 1; 0)$, 则 $P(XY - Y < 0) =$ _____.

解: $P(XY - Y < 0) = P(Y(X - 1) < 0) = P(Y > 0, X < 1) + P(Y < 0, X > 1)$, 而 $\rho = 0$, 故 X 与 Y 之间相互独立. 且根据分布可知, X 与 Y 分别以 $X = 1, Y = 0$ 对称. 故

$$P(Y > 0, X < 1) + P(Y < 0, X > 1) = P(Y > 0)P(X < 1) + P(Y < 0)P(X > 1)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

3.6、二维随机变量函数的分布

设 (X,Y) 为二维随机变量（其联合分布直接或间接已知），令 $U=\varphi(X,Y)$ ，则 U 为随机变量 (X,Y) 的函数，

U 的分布函数为 $F_U(u)=P\{U\leq u\}=P\{\varphi(X,Y)\leq u\}$.

1.离散型随机变量函数的分布

设 (X,Y) 的联合分布律为 $P\{X=x_i, Y=y_j\}=p_{ij}$ ，则 U 的分布律为 $P\{U=u_k\}=\sum_{\varphi(x_i, y_j)=u_k} p_{ij}$.

2.连续型随机变量函数的分布

设 (X,Y) 为二维连续型随机变量， $f(x,y)$ 为密度函数，则 U 的分布函数为 $F_U(u)=P\{U\leq u\}$

$$=P\{\varphi(X,Y)\leq u\}=\iint_{\varphi(x,y)\leq u} f(x,y)dxdy.$$

3.常用二维随机变量的函数及分布

公式法：

(1) $U=X+Y$

设 $(X,Y)\sim f(x,y)$ ，则 U 的密度为 $f_U(u)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, u-x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty} f(u-y, y)dy$.该公式也被称为卷积公式.

技巧：常用的具有可加性的分布有：

- 1) 若 $X\sim B(m, p), Y\sim B(n, p)$ ，且 X, Y 相互独立，则 $U\sim B(m+n, p)$ ；
- 2) 若 $X\sim P(\lambda_1), Y\sim P(\lambda_2)$ ，且 X, Y 相互独立，则 $U\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$ ；
- 3) 若 $X\sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y\sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，且 X, Y 相互独立，则 $U\sim N(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$ ；
- 4) 若 $X\sim \chi^2(n_1), Y\sim \chi^2(n_2)$ ，且 X, Y 相互独立，则 $U\sim \chi^2(n_1+n_2)$.

(2) $U=\min\{X, Y\}, V=\max\{X, Y\}$

设 X, Y 相互独立，且分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$ ，则

$$F_U(u)=1-[1-F_X(u)][1-F_Y(u)], \quad F_V(v)=F_X(v)F_Y(v).$$

注：推导过程：

$$F_U(u)=P\{U\leq u\}=P\{\min\{X, Y\}\leq u\}=1-P\{\min\{X, Y\}>u\}$$

$$=1-P\{X>u, Y>u\}=1-P\{X>u\}P\{Y>u\}=1-[1-P\{X\leq u\}][1-P\{Y\leq u\}]$$

$$=1-[1-F_X(u)][1-F_Y(u)].$$

$$F_V(v)=P\{V\leq v\}=P\{\max\{X, Y\}\leq v\}=P\{X\leq v, Y\leq v\}$$

$$= P\{X \leq v\}P\{Y \leq v\} = F_X(v)F_Y(v).$$

以上的结果推广到 n 个相互独立的随机变量的情况, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量. 它们的分布函数分别为 $F_{X_i}(x_i)$ ($i=1, 2, \dots, n$), 则 $M = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 及 $N = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的分布函数分别为

$$F_{\max}(z) = F_{X_1}(z)F_{X_2}(z) \cdots F_{X_n}(z), \quad F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)].$$

特别地, 当 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且具有相同的分布函数 $F(x)$ 时有

$$F_{\max}(z) = [F(z)]^n, \quad F_{\min}(z) = 1 - [1 - F(z)]^n.$$

$$(3) \quad U = \frac{Y}{X} \text{ 与 } V = XY$$

设 (X, Y) 是二维随机变量, 具有概率密度函数 $f(x, y)$, 则 U 与 V 的概率密度分别为

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x, xu) dx, \quad f_V(v) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{v}{x}\right) dx.$$

更一般的有:

技巧: 对于已知概率密度的情况, 可以利用下面的做法:

设 (X, Y) 是二维连续型随机变量, 且具有概率密度函数 $f(x, y)$, 设二维随机变量 (X, Y) 的函数为 $U = g(X, Y)$, 由 $u = g(x, y)$, 若 $y = h(x, u)$ 存在且可导, 则:

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, h(x, u)) \left| \frac{\partial h(x, u)}{\partial u} \right| dx$$

分布函数法:

设 (X, Y) 是二维随机变量, 具有概率密度函数 $f(x, y)$, 设二维随机变量 (X, Y) 的函数为 $U = g(X, Y)$.

第一步: 确定积分区域

由分布函数 $P(g(X, Y) \leq u)$, 确定满足 $g(X, Y) \leq u$ 的条件的积分区域.

第二步: 积分得到分布函数

将 u 视为常数, 对得到的积分区域进行积分, 得到最终的分布函数 $F_U(u)$.

例 3-7: 随机变量 X, Y 相互独立, 其概率密度分别为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}, \quad f(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{y}{2}} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}, \quad \text{求 } Z = X + Y \text{ 的概率密度.}$$

$$\text{解: } f(x, y) = f(x)f(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-(x+\frac{1}{2}y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

公式法: 由 $Z = X + Y$, 故 $Z > 0$, 则

$$f(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_0^z \frac{1}{2} e^{-(x+\frac{1}{2}(z-x))} dx = e^{-\frac{1}{2}z} - e^{-z} \quad (z > 0)$$

当 $z \leq 0$ 时, $f(z) = 0$. 综上: $f(z) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{2}z} - e^{-z} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$.

分布函数法: 当 $z > 0$ 时,

$$F(z) = P(X+Y < z) = \int_0^z e^{-x} dx \int_0^{z-x} \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}y} dy = e^{-z} - 2e^{-\frac{1}{2}z} + 1$$

$$f(z) = F'(z) = e^{-\frac{1}{2}z} - e^{-z} \quad (z > 0)$$

当 $z \leq 0$ 时, $f(z) = 0$. 综上: $f(z) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{2}z} - e^{-z} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$.

(直接使用概率密度求解的方法与使用卷积公式相同)

例 3-8: 设随机变量 X, Y 相互独立, 分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$, 则对任意实数 z , $P\{\max(X, Y) \leq z\}$ 等于().

A、 $F_X(z)F_Y(z)$;

B、 $(1-F_X(z))F_Y(z)$;

C、 $1-(1-F_X(z))(1-F_Y(z))$;

D、 $(1-F_Y(z))F_Y(z)$.

解: $P(\max\{X, Y\} \leq z) = P(X \leq z, Y \leq z) = P(X \leq z)P(Y \leq z) = F_X(z)F_Y(z)$

【重要题型】

题型 1: 离散型二维随机变量及其分布律

二维离散随机变量的分布律的计算可以利用其边缘分布、相互独立等性质计算得到.

例 3-9: 已知 X_1 和 X_2 的分布律分别为

X_1	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

X_2	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

而且 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$

(1) 求 X_1 和 X_2 的联合分布律; (2) X_1 和 X_2 是否独立? 为什么? (3) 求 $Z = X_1 - X_2$ 的分布律.

解: (1) 由条件可得 $P\{X_1 X_2 \neq 0\} = 0$, 则可得 $P\{X_1 = -1, X_2 = 1\} = 0, P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = 0$.

进一步的, 由边缘分布 $P\{X_2 = 1\} = \frac{1}{2} = P\{X_2 = 1, X_1 = -1\} + P\{X_2 = 1, X_1 = 0\} + P\{X_2 = 1, X_1 = 1\}$

$\Rightarrow P\{X_2 = 1, X_1 = 0\} = \frac{1}{2}$. 同理, 可以得到: $P\{X_2 = 0, X_1 = -1\} = \frac{1}{4}, P\{X_2 = 0, X_1 = 1\} = \frac{1}{4}$

即:

$X_2 \backslash X_1$	-1	0	1
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0

(2) 不相互独立, 因为从表中可以看到 $P\{X_2=0, X_1=-1\} = \frac{1}{4}$, 而 $P\{X_2=0\}P\{X_1=-1\} = \frac{1}{8}$.

$P\{X_2=0, X_1=-1\} \neq P\{X_2=0\}P\{X_1=-1\}$ 所以不独立.

(3) Z 可取 $-2, -1, 0, 1$. 则

$$P\{Z=-2\} = P\{X_1=-1, X_2=1\} = 0,$$

$$P\{Z=-1\} = P\{X_1=-1, X_2=0\} + P\{X_1=0, X_2=1\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

$$P\{Z=0\} = P\{X_1=1, X_2=1\} + P\{X_1=0, X_2=0\} = 0$$

$$P\{Z=1\} = P\{X_1=1, X_2=0\} = \frac{1}{4}$$

Z	-2	-1	0	1
P	0	$\frac{3}{4}$	0	$\frac{1}{4}$

例 3-10: 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

(X, Y)	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{3}$	α	β

若 X 与 Y 相互独立, 则 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____.

解: 设 $a_1 = P(X=1)$, $a_2 = P(X=2)$, $b_1 = P(Y=1)$, $b_2 = P(Y=2)$, $b_3 = P(Y=3)$,

$$\text{由相互独立的性质: } \begin{cases} a_1 b_1 = \frac{1}{6} & a_2 b_1 = \frac{1}{3} \\ a_1 b_2 = \frac{1}{9} & a_2 b_2 = \alpha \\ a_1 b_3 = \frac{1}{18} & a_2 b_3 = \beta \end{cases} \Rightarrow \frac{a_1}{a_2} = 2 \Rightarrow \begin{cases} 9\alpha = 2 & \alpha = \frac{2}{9} \\ 18\beta = 2 & \beta = \frac{1}{9} \end{cases}.$$

题型 2: 连续型二维随机变量及其分布

该题型主要包括利用分布函数的性质求未知参数、根据概率密度函数求边缘概率密度、判断随机变量之间是否相互独立、求条件概率密度.

例 3-11: 二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度: $f(x, y) = \begin{cases} A(6-x-y) & 0 \leq x \leq 2, 2 \leq y \leq 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$,

(1) 求系数 A ;

(2) 求 X, Y 的边缘概率密度;

(3) X, Y 是否独立?

(4) 条件概率密度函数 $f(x|y), f(y|x)$.

解: (1) 由概率的归一性: $\int_2^4 dy \int_0^2 A(6-x-y)dx = 8A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{8}$

$$(2) f_X(x) = \begin{cases} \int_2^4 \frac{1}{8}(6-x-y)dy = \frac{3-x}{4} & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases},$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^2 \frac{1}{8}(6-x-y)dx = \frac{5-y}{4} & 2 < y < 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(3) $f(x,y) \neq f_X(x) \times f_Y(y)$ 所以 X, Y 不是相互独立的.

$$(4) f(x|y) = \begin{cases} \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{1}{8}(6-x-y)}{\frac{5-y}{4}} = \frac{(6-x-y)}{10-2y} & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$f(y|x) = \begin{cases} \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \frac{\frac{1}{8}(6-x-y)}{\frac{3-x}{4}} = \frac{(6-x-y)}{6-2x} & 2 < y < 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

例 3-12: 已知二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 而 $F_X(x), F_Y(y)$ 分别为 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘分布

函数, 则 $P(X > x_0, Y > y_0)$ 可表示为 ().

A、 $F(x_0, y_0)$

B、 $1 - F(x_0, y_0)$

C、 $1 - F_X(x_0) - F_Y(y_0) + F(x_0, y_0)$

D、 $[1 - F_X(x_0)][1 - F_Y(y_0)]$

解一: $P(X > x_0, Y > y_0) = 1 - P(X \leq x_0, Y > y_0) - P(X > x_0, Y \leq y_0) - P(X \leq x_0, Y \leq y_0)$

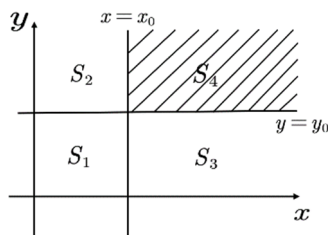
$$= 1 - P(X \leq x_0, Y > y_0) - P(X \leq x_0, Y \leq y_0) - P(X > x_0, Y \leq y_0) - P(X \leq x_0, Y \leq y_0)$$

$$- P(X \leq x_0, Y \leq y_0) + P(X \leq x_0, Y \leq y_0) + P(X \leq x_0, Y \leq y_0)$$

$$= 1 - F_X(x_0) - F_Y(y_0) + F(x_0, y_0)$$

解二: $S_4 = I - S_I - S_2 - S_3 = I - (S_I + S_2) - (S_I + S_3) + S_I$

$$= 1 - F_X(x_0) - F_Y(y_0) + F(x_0, y_0)$$



题型 3: 二维随机变量的函数分布

此类题目主要是利用公式法与分布函数法进行求解.

例 3-13: 设二维随机变量 (X, Y) 具有联合密度函数: $f(x, y) = \begin{cases} cxe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 求常数 c ; (2) X 与 Y 是否独立? 为什么? (3) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数.

(4) 求 $P\{\min(X, Y) < 1\}$;

解: (1) $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx dy = \int_0^{\infty} \int_0^y c x e^{-y} dx dy = 1 \Rightarrow c = 1;$

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dy = \begin{cases} \int_x^{\infty} x e^{-y} dy = x e^{-x} & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx = \begin{cases} \int_0^y x e^{-y} dx = \frac{y^2}{2} e^{-y} & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$f(x,y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 故不相互独立.

$$(3) \text{ 公式法: } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx = \begin{cases} \int_0^{\frac{z}{2}} x e^{-(z-x)} dx = e^{-z} + \left(\frac{z}{2} - 1\right) e^{-\frac{z}{2}} & z \geq 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases}$$

分布函数法:

$$F_Z(z) = P(X+Y \leq z) = \int_0^{\infty} dx \int_x^{z-x} x e^{-y} dy = 1 - z e^{-\frac{z}{2}} + e^{-z} (z \geq 0), \text{ 当 } z < 0 \text{ 时, } F(z) = 0;$$

$$\text{当 } z \geq 0 \text{ 时, } f_Z(z) = F'(z) = \left(\frac{z}{2} - 1\right) e^{-\frac{z}{2}} + e^{-z}, \text{ 综上 } f_Z(z) = \begin{cases} \left(\frac{z}{2} - 1\right) e^{-\frac{z}{2}} + e^{-z} & z \geq 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases}$$

$$(4) P\{\min(X,Y) < 1\} = 1 - P\{\min(X,Y) \geq 1\} = 1 - P\{X \geq 1, Y \geq 1\}$$

$$= 1 - \int_1^{\infty} dy \int_1^y x e^{-y} dx = 1 - \int_1^{\infty} \left(\frac{y^2}{2} - \frac{1}{2}\right) e^{-y} dy = 1 - 2e^{-1}$$

例 3-14: 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度函数为 $f(x,y) = \begin{cases} x e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求 (1) $Z = X + Y$ 的概率密度. (2) $N = \min(X,Y)$ 的概率密度;

解: (1) 当 $z \leq 0$ 时, $f_Z(z) = 0;$

$$\text{当 } z > 0 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_0^{\frac{z}{2}} x e^{-(z-x)} dx = e^{-z} + \frac{z}{2} e^{-\frac{z}{2}} - e^{-\frac{z}{2}}, \quad f_Z(z) = \begin{cases} e^{-z} + \frac{z}{2} e^{-\frac{z}{2}} - e^{-\frac{z}{2}}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

(2) 当 $0 < x < y$ 时, $N = \min(X,Y) \Rightarrow N = X,$

$$f_N(n) = f_X(x) = \int_x^{\infty} x e^{-y} dy = x e^{-x} = n e^{-n}, \quad n > 0$$

$$\text{当 } n \leq 0 \text{ 时, } f_N(n) = 0, \quad f_N(n) = \begin{cases} n e^{-n}, & n > 0 \\ 0, & n \leq 0 \end{cases}.$$

【精选习题】

基础篇

1. 设 A, B 两个随机事件, $P(B) = \frac{1}{6}, P(A) = \frac{1}{4}, P(AB) = \frac{1}{12},$

若令 $X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生} \\ 0, & A \text{ 不发生} \end{cases}$, $Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生} \\ 0, & B \text{ 不发生} \end{cases}$, 求

(1) 二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律; (2) 函数 $Z = X^2 + Y^2$ 的分布律; (3) $W = \min(X, Y)$ 的分布律.

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $P(X=1) = P(Y=1) = p, P(X=0) = P(Y=0) = 1-p (0 < p < 1)$, 令

$Z = \begin{cases} 1, & X+Y \text{ 为偶数} \\ 0, & X+Y \text{ 为奇数} \end{cases}$, 要使 X 与 Z 独立, 则 p 的值应等于 ()

A、 $\frac{1}{2}$

B、 $\frac{1}{4}$

C、 $\frac{1}{3}$

D、 $\frac{2}{3}$

3. 假设相互独立的两个随机变量 X, Y 具有同一分布, 并且 X 的分布律为

$$P(X=0) = \frac{1}{2}, P(X=1) = \frac{1}{4}, P(X=2) = \frac{1}{4}$$

(1) $Z = X + Y$ 的分布律; (2) $U = \max\{X, Y\}$ 的分布律; (3) $W = \min\{X, Y\}$ 的分布律.

4. 设 X_1, X_2, X_3 相互独立且同分布, X_1 服从参数为 1 的泊松分布 $P(1)$.

记 $X = \begin{cases} 1, & X_1 + X_2 = 1 \\ 0, & X_1 + X_2 \neq 1 \end{cases}$, $Y = \begin{cases} 1, & X_3 + X_2 = 1 \\ 0, & X_3 + X_2 \neq 1 \end{cases}$.

(1) 求 (X, Y) 的联合概率函数; (2) 分别求 X 和 Y 的边缘概率函数; (3) 求概率 $P(X + Y \leq 1)$.

5. 下列叙述中正确的是 ()

(1) 二维正态分布的边缘分布是正态分布, 条件分布也是正态分布;

(2) 二维正态分布的边缘分布是正态分布, 但条件分布不是正态分布;

(3) 二维均匀分布的边缘分布是均匀分布, 条件分布是均匀分布;

(4) 二维均匀分布的边缘分布不一定是均匀分布, 条件分布也不一定为均匀分布.

A、(1), (3)

B、(2), (3)

C、(1), (4)

D、(2), (4)

6. 设随机变量 $X \sim P(5)$, $Y \sim P(3)$, 且 X 和 Y 独立, 则 () .

A、 $X + Y \sim P(2)$;

B、 $X - Y \sim P(2)$;

C、 $X + Y \sim P(8)$;

D、 $X - Y \sim P(8)$.

7. 设 (X, Y) 服从区域 $G = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1 - x^2\}$ 上的均匀分布, 求

(1) (X, Y) 的联合概率密度函数 $f(x, y)$; (2) $f_X(x)$, $f_Y(y)$, 及 $f_{Y|X}(y|x)$; (3) X 与 Y 是否独立? 为什么?

(4) $P\{Y \geq X^2\}$.

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 为总体 $N(1, 4)$ 的样本, 则 $P(X_{(5)} < 3) =$ _____; 其中 $X_{(5)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_5)$.

9. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

(1) 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$; (2) X, Y 是否独立? 为什么? (3) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

10. 设随机变量 (X, Y) 服从区域 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$ 上的均匀分布, 令 $Z = \min(X, Y), W = \max(X, Y)$, 则 $P(Z + W \geq 1) =$ _____.

提高篇

11. 从 1, 2, 3 中任意选一个数记为 X , 再从 1 到 X 中任意选取一个整数记为 Y , 求 X 与 Y 的联合分布律和边缘分布律, 并计算 $P(X + Y = 4)$.

12. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 则在区间或者区域上服从均匀分布的随机变量是 ().

A、 (X, Y)

B、 $X + Y$

C、 $X - Y$

D、 X^2

13. 已知随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求 (1) X, Y 的边缘概率密

度, (2) 判断 X, Y 是否独立? (3) 求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率密度.

(部分习题讲解视频: 关注公众号“学解”, 回复“概率论讲解”获取)



学霸讲解视频
关注后回复“概率论讲解”